

Arithmetic Group

- | | |
|-------------|-------------|
| 17) ADD B | 20) SUB B |
| 18) ADD M | 21) SUB M |
| 19) ADI 25H | 22) SUI 25H |
| 23) ADC B | 26) SBB B |
| 24) ADC M | 27) SBB M |
| 25) ACI 25H | 28) SBI 25H |
| 29) INR B | 33) INX B |
| 30) DCR B | 35) DAD D |
| 31) INR M | 34) DCX B |
| 32) DCR M | 36) DAA |

1) ~~ADD B~~
 $A \leftarrow A + B$

2) ADD $\overline{m}$
 $A \leftarrow A + M$

3) ADI 25H
 $A \leftarrow A + 25H$

4) SUB B
 $A \leftarrow A - B$

5) SUB $\overline{m}$

6) SUI 25H

7) ~~ADD B~~
8) ADC $\overline{m}$

9) ACI 25H

10) SBB B

11) SBB $\overline{m}$

12) SBI 25H



2) ADD m
 $A \leftarrow A + m$

3) ADI 25H
 $A \leftarrow A + 25H$

4) SUB B
EF $A \leftarrow A - B$

5) SUB m
 $A \leftarrow A - m$

6) SUI 25H
 $A \leftarrow A - 25H$

8) ADC m

9) ACI 25H

10) SBB B

11) SBB m

12) SBI 25H

B
+B

7) ADC B

$$A \leftarrow A + B + CF$$

ADC (+) ADD

12	FF
00	01
13	00

8) ADC m

$$A \leftarrow A + m + CF$$

9) ACI 25H

$$A \leftarrow A + 25H + CF$$

10) SBB B

$$A \leftarrow A - B - CF$$

27
-19
08

11) SBB m

$$A \leftarrow A - m - CF$$

13) INR B

$$B \leftarrow B + 1$$

14) INX B

$$BC \leftarrow BC + 1$$

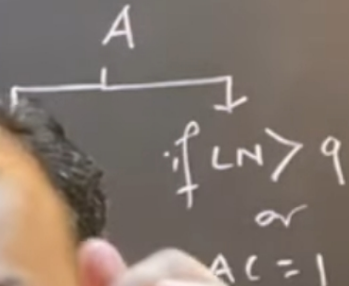
15) INR m

16) DCR B

17) DCR B

18) DCR

19) DAI



13) INR B

$$B \leftarrow B + 1$$

14) INX B
 $BC \leftarrow BC + 1$

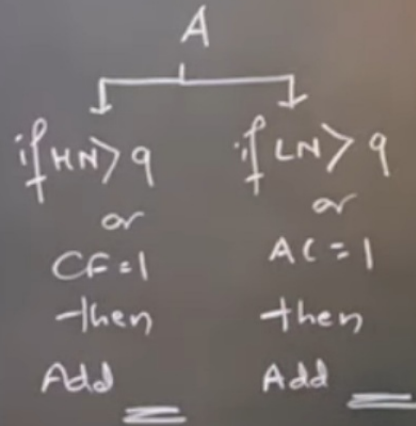
15) INR m
 $m \leftarrow m + 1$

16) DCR B
 $B \leftarrow B - 1$

17) DCR B
 $BC \leftarrow BC - 1$

18) DCR m
 $m \leftarrow m - 1$

19) DAD H
 $\underline{HL} \leftarrow \underline{HL} + \underline{HL}$



24H	20H	25H
+ 25H	+ 30H	+ 25H

40H	5
+ 50H	→

12) SBI 25H
 $A \leftarrow A - 25 - CF$

DAD - Double Addition

- Adds 16-bit numbers

- DAD B $\Rightarrow$ $HL \leftarrow HL + BC$

- DAD D $\Rightarrow$ $HL \leftarrow HL + DE$

- DAD H $\Rightarrow$ $HL \leftarrow HL + HL$

- The last instr doubles the data of HL pair.

- If we have to multiply a number with 2 store it into HL & do DAD H

19) DAD H
 $HL \leftarrow HL + HL$

19) DAD D
 $HL \leftarrow HL + DE$

24H 20H 25H
+ 25H + 30H + 25H
— — —

26H 28H
+ 28H
— —

DAA (Decimal Adjustment after Addition)

A

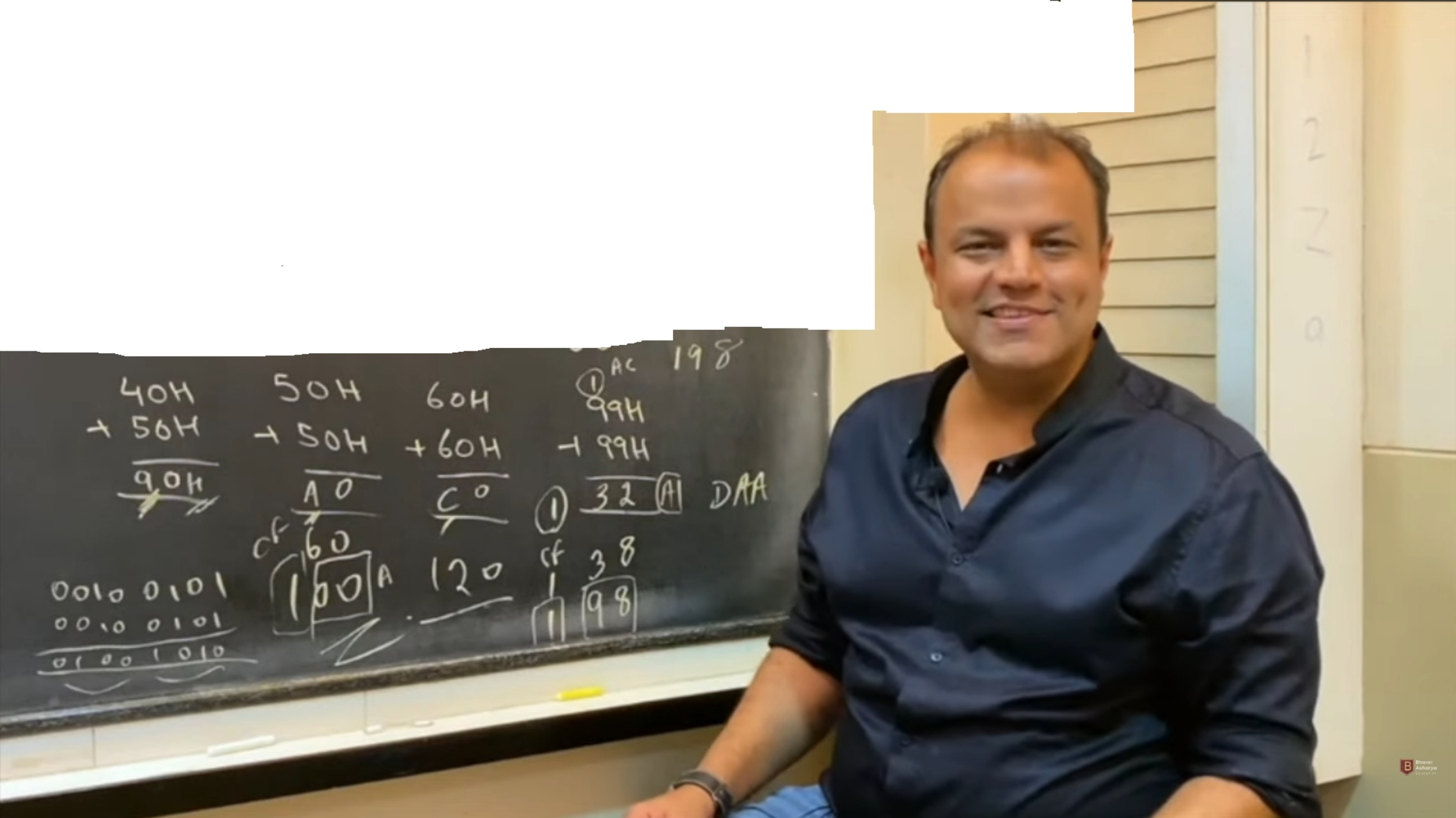
if $HN > 9$
or
 $CF = 1$
then
Add

if $LN > 9$
or
 $AC = 1$
then
Add 06

24H	20H	25H
+ 25H	+ 30H	+ 25H
M: <u>49</u>	<u>50</u>	<u>4A</u>
49	50	50

26H	28H
+ 26H	+ 28H
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>

40H	50H	60H	99H
+ 50H	+ 50H	+ 60H	+ 99H
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>



$$\begin{array}{r} 40H \\ + 50H \\ \hline 90H \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 50H \\ + 50H \\ \hline 100 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 60H \\ + 60H \\ \hline C0 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{AC } 198 \\ \text{① } 99H \\ + 99H \\ \hline \text{① } 32 \text{ (A) DAA} \\ \hline \text{cf } 38 \\ \text{① } 11 \text{ (98)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0010 \ 0101 \\ 0010 \ 0101 \\ \hline 0100 \ 1010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100A \\ + 120 \\ \hline \end{array}$$